

# HAMZA KHLAIEF

ÉTUDIANT DÉVELOPPEUR FULL STACK · FASTAPI, NODE.JS, FLUTTER · IA/RAG

Étudiant en dernière année · Backend, Mobile & IA · Stack : Python, FastAPI, Node.js, Flutter, IA

✉ khlaiefhamza@gmail.com

☎ +216 94373811

🌐 [linkedin.com/in/hamza-khlaief-873aa9265](https://linkedin.com/in/hamza-khlaief-873aa9265)

📁 [github.com/hamza-hk7440](https://github.com/hamza-hk7440)

## RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Étudiant en génie logiciel à l'ISIMM, diplôme prévu en 2027, spécialisé dans les backends évolutifs (FastAPI, Node.js), le mobile multiplateforme (Flutter) et les pipelines IA/RAG. 5 projets livrés, dont une plateforme d'apprentissage par IA indexant plus de 5 000 contenus, un moteur de recommandation de véhicules et une API de détection de PII en temps réel. Certifié en IA générative par Microsoft et LinkedIn.

## COMPÉTENCES

### LANGAGES

XML · sql · Python · Dart · java · C · HTML · CSS

### BASES DE DONNÉES

PostgreSQL · Vector Databases · Chroma · Redis · Supabase · MySQL

### MÉTHODOLOGIES

Clean Architecture · SOLID Principles · Event-Driven Architecture · Microservices

### COMPÉTENCES DIVERSES

Figma · Android Studio · Flutter · Android · Docker · Jenkins · Git

### BACKEND

FastAPI · Node.js · Express.js · Celery · Firebase · REST API · WebSockets

### DATA & IA

OpenAI API · RAG · AI Orchestration · SpaCy · NLP

### COMPÉTENCES MÉTIER

Google Gemini · Named Entity Recognition (NER) · Paymee · LLM (Large Language Models)

## LANGUES PARLÉES

Arabe · Natif · Français · Courant · Anglais · Courant

## FORMATION

### Licence – Génie Logiciel

ISIMM

06/2027

## PROJETS

### MindPal Platform

– 09/2026

Développeur Full Stack

- Architecturé une plateforme d'apprentissage IA (FastAPI, Celery, Redis, ChromaDB) traitant 4 formats multimédias, réduisant la latence des requêtes API et indexant plus de 5 000 contenus dans une base vectorielle.
- Déployé une architecture événementielle Pub/Sub (Redis + WebSockets) découplant 4 services (Chat, Ingestion, Assessment, Users), maintenant une synchronisation temps réel sous la barre des 50 ms pour l'interface utilisateur.
- Conçu un pipeline RAG autonome (LLM Orchestration, Vector Search) générant automatiquement des quiz adaptatifs.

FastAPI · Python · Celery · Redis · RAG · ChromaDB · Supabase · WebSockets

- 06/2026

- Développé un moteur de recommandation RAG (FastAPI, Gemini LLM, Flutter) sur **5 000+** véhicules, réduisant le temps de réponse total à **< 1,8 seconde** grâce à l'implémentation d'une Optimistic UI.
- Optimisé la recherche vectorielle multicritères sous ChromaDB (carburant, kilométrage, devises TND/MAD/USD), augmentant la pertinence des résultats de **80 %** par rapport à une recherche SQL classique.

- 06/2026

- Conçu une API REST locale haute performance (FastAPI) identifiant et rédigeant automatiquement Personally Identifiable Information (PII) dans des messages chat en temps réel, sans latence additionnelle mesurable.
- Implémenté pipeline NLP spaCy pour extraction entités sensibles (noms, emails, numéros téléphone, adresses) avec taux détection > 95 % et zéro faux positifs via regex validation.

- 05/2026

- Piloté en équipe (**4 développeurs**) la conception et le déploiement d'une solution cross-platform transport (iOS, Android, Web Portal) intégrant la passerelle de paiement Paymee avec gestion wallet sécurisée et système tokens rechargeables, supportant **1000+** transactions et utilisateurs concurrents.
- Conçu module Controller temps réel pour validation tickets sur le terrain + dashboard admin complet supervisant routes, performances et data, connectant users et prestataires.
- Intégré une infrastructure Supabase (Realtime DB & Row Level Security) pour la géolocalisation en direct.

- 01/2026

- Développé une application domotique Android native (Java, XML) contrôlant **6** sous-systèmes matériels (HVAC, éclairage, sécurité) avec une couverture de tests UI responsive sur **3** types d'appareils (téléphones, tablettes, smartwatches).
- Implémenté la synchronisation bidirectionnelle Firebase Realtime DB, garantissant un temps de latence interappareils inférieur à **100 ms**.

06/2026

06/2026

06/2026

06/2026

06/2026

Intelligence artificielle · Open source · Lecture · Gaming